Modelado de la demanda de pasajeros de la Terminal de Transporte de Bogotá (2017–2026)

Luis Guevara | Econometría II 2026-2S · Universidad Nacional de Colombia | Metodología Box-Jenkins

115 meses (T) · **-138.7** AIC · **1.560 mil** pico Dec-2026

1 Motivación económica

La Terminal de Transporte registra los pasajeros que **salen** de Bogotá: un indicador de **movilidad interurbana** (ocio, turismo interno, visitas familiares), útil para dimensionar la terminal y la flota, anticipar temporadas altas y medir el choque del COVID-19.

Pregunta: ¿qué tan bien se puede anticipar la demanda de los próximos 10 meses?

2 Datos

Datos abiertos de la Terminal de Transporte de Bogotá. **T = 115** meses (2017-01 a 2026-07).



Fig. 1. Serie histórica de pasajeros.



Fig. 2. Despachos (oferta de buses).

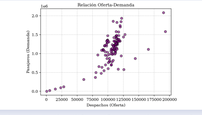


Fig. 3. Relación oferta–demanda.

Estacionalidad

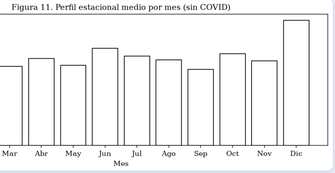


Fig. 4. Perfil estacional medio (sin COVID).

① Identificación

Se usa **ln** para estabilizar la varianza. ADF/KPSS sobre la muestra completa son engañosos por el quiebre de 2020; en la submuestra post-pandemia **Δ ln y** no es estacionaria y **$\Delta\Delta_{12}$ ln y** sí ⇒ **d = 1, D = 1**.

Raíz unitaria

Tabla 3. Pruebas de raíz unitaria (ADF y KPSS)

Serie	ADF (p)	ADF decisión	KPSS (p)	KPSS decisión
ln(y) — completa	0.0001	Estacionaria	0.1000	Estacionaria
Δ_{12} ln(y) — completa	0.0002	Estacionaria	0.1000	Estacionaria
ln(y) — post-2021	0.0000	Estacionaria	0.0100	No estacionaria
Δ ln(y) — post-2021	0.1285	No estacionaria	0.0417	No estacionaria
Δ_{12} ln(y) — post-2021	0.0000	Estacionaria	0.1000	Estacionaria

Tabla 1. ADF (H0: raíz unitaria) y KPSS (H0: estacionaria).

Correlogramas

La FAC con picos en 12 y 24 evidencia estacionalidad; el pico en 12 de $\Delta\Delta_{12}$ justifica el MA estacional.

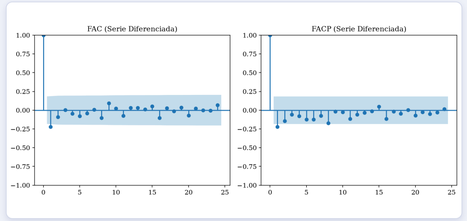


Fig. 5. FAC/FACP de Δ ln y.

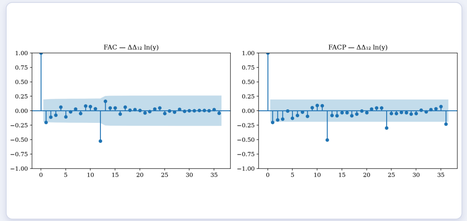


Fig. 6. FAC/FACP de $\Delta\Delta_{12}$ ln y.

② Estimación

SARIMAX(2,1,2)(0,1,1)$_{12}$ sobre ln(pasajeros + 1), con dummies de intervención y ln(despachos + 1) como regresor:

$$(1 - 0.812B + 0.750B^2)(1-B)(1-B^{12})[\ln Y_t - 1.145\cdot\ln Desp_t - (-0.296)\cdot Pand_t - (-0.185)\cdot Dic19_t] = (1 - 0.887B + 0.594B^2)(1 - 0.682B^{12})\,\varepsilon_t$$

AIC = **-138.70** · BIC = -114.04 · LogLik = 79.35

Coeficientes

Tabla 1. Coeficientes del Modelo SARIMAX

Variable	Coeficiente	p-valor
Pandemia	-0.2965	0.0024
Dic2019	-0.1848	0.0356
Dic2020	0.0045	0.9662
Despachos_Log	1.145	0.0
ar.L1	0.8119	0.0
ar.L2	-0.7499	0.0
ma.L1	-0.8873	0.0
ma.L2	0.5941	0.0003
ma.S.L12	-0.6823	0.0
sigma2	0.0091	0.0

Tabla 2. Coeficientes y p-valores.

Modelos candidatos

Tabla 4. Comparación de modelos (menor AIC es mejor)

Modelo	AIC	BIC	LogLik
(0,1,1)(0,1,1,12)	-117.81	-100.47	65.91
(1,1,1)(0,1,1,12)	-118.07	-98.25	67.03
(2,1,2)(1,1,1,12)	-121.60	-94.47	71.80
(2,1,0)(0,1,1,12)	-124.71	-104.81	70.36
(2,1,1)(0,1,1,12)	-128.41	-106.12	73.21
(3,1,2)(0,1,1,12)	-136.55	-109.43	79.28
(2,1,2)(0,1,1,12)	-138.70	-114.04	79.35

Tabla 3. Menor AIC = mejor.

③ Validación

Pasan **6 de 7** pruebas; falla: **Ljung-Box (12)** (p = 0.0482). Raíces fuera del círculo unitario (|z| mín. AR = 1.155, MA = 1.032).

Diagnóstico de residuos

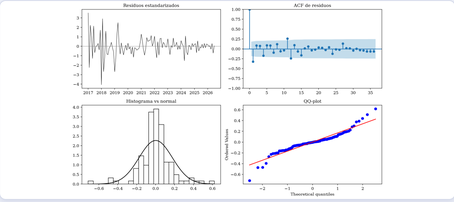


Fig. 7. Residuos, ACF, histograma y Q-Q.

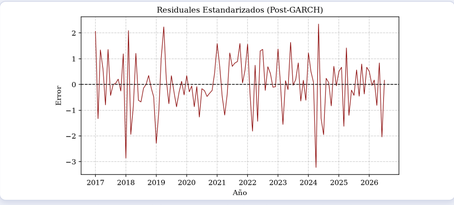


Fig. 8. Residuos estandarizados post-GARCH.

Pruebas y raíces

Tabla 2. Pruebas de Validación

Prueba	Valor	Conclusión
Ljung-Box (6)	0.1922	Pasa
Ljung-Box (12)	0.0482	Falla (leve)
ARCH	0.1273	Pasa
Jarque-Bera	0.1810	Pasa
Shapiro-Wilk	0.2051	Pasa
Durbin-Watson	2.4440	Pasa
Curtosis	3.5276	Aceptable

Tabla 4. Pruebas de validación.

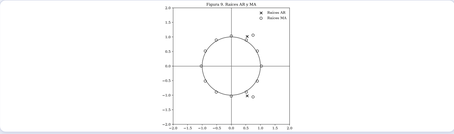


Fig. 9. Raíces AR y MA.

④ Pronóstico (10 meses)

Aug-2026 a May-2027. Pico: **Dec-2026 ≈ 1.560.454** pasajeros.

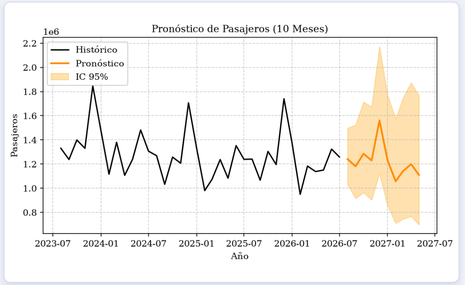


Fig. 10. Pronóstico con IC 95 %.

Tabla de pronóstico

Mes	Pronóstico	IC inf.	IC sup.
Aug-2026	1.241.366	1.029.241	1.497.210
Sep-2026	1.181.119	915.079	1.524.506
Oct-2026	1.285.467	964.194	1.713.790
Nov-2026	1.229.362	903.516	1.672.721
Dec-2026	**1.560.454**	**1.120.271**	**2.173.596**
Jan-2027	1.231.006	855.875	1.770.559
Feb-2027	1.057.184	710.180	1.573.738
Mar-2027	1.140.648	745.091	1.746.202
Apr-2027	1.198.895	767.090	1.873.769
May-2027	1.110.050	697.657	1.766.215

Back-test (12 meses)

MAPE = **5.02 %**

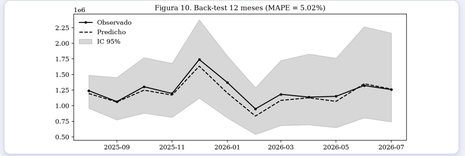


Fig. 11. Observado vs. predicho.

Conclusiones

- Serie mensual con **estacionalidad anual** marcada y un choque estructural en 2020, tratado con dummies.
- El modelo SARIMAX(2,1,2)(0,1,1)$_{12}$ alcanza AIC = **-138.70**; la elasticidad de despachos es **1.15** (relación oferta–demanda muy estrecha).
- Validación: 6/7 pruebas superadas; Ljung-Box (12) queda en el límite.
- Pronóstico: pico en Dec-2026 (≈ 1.560.454).

Limitaciones

- El pronóstico supone **despachos constantes** en su último valor; despachos no es exógena.
- El back-test usa los despachos **reales** del periodo de prueba (MAPE 5.0 % es un piso optimista).
- Dummy de pandemia constante (mar–dic 2020).

Referencias

Box, Jenkins, Reinsel & Ljung (2015). *Time Series Analysis*, 5ª ed. Wiley.
Enders (2014). *Applied Econometric Time Series*, 4ª ed. Wiley.
Guerrero (2003). *Análisis estadístico de series de tiempo económicas*. UAM.
Hyndman & Athanasopoulos (2021). *Forecasting: Principles and Practice*, 3ª ed.
Dickey & Fuller (1979); Kwiatkowski et al. (1992); Ljung & Box (1978); Engle (1982); Bollerslev (1986).
Datos: Terminal de Transporte de Bogotá, datos abiertos.

Código y datos

Repositorio público y reproducible (rutas relativas):
github.com/SchayanneDevp/Poster_Eonometria_II

Escanea para clonar